MEMORIA VIRTUAL (TRASHING) HIPERPAGINACION

Blancas Díaz Isaías
Martínez Sánchez Hans

ARCHIVOS DE PAGINACION

-CARACTERÍSTICAS DE VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS

-Permite usar espacio de almacenamiento para guardar archivos provenientes de la ram

Liberar espacio

HISTORIA

En los primeros años de la computación, la memoria era un recurso extremadamente costoso y limitado.

• Durante las décadas de 1940 y 1950, los equipos solo contaban con una pequeña cantidad de memoria RAM y con dispositivos de almacenamiento secundario. Para enfrentar este problema, los primeros sistemas implementaron estrategias rudimentarias, como la ejecución secuencial de procesos o la limitación estricta de la memoria asignada a cada aplicación.

• En 1956, Fritz-Rudolf Güntsch introdujo la idea de la memoria virtual, la cual permitiría ampliar artificialmente la memoria disponible a través del uso de almacenamiento secundario. El primer sistema en implementar esta técnica de forma práctica fue el Atlas, desarrollado en la Universidad de Manchester, que se considera pionero en la adopción de memoria virtual como parte de su arquitectura.

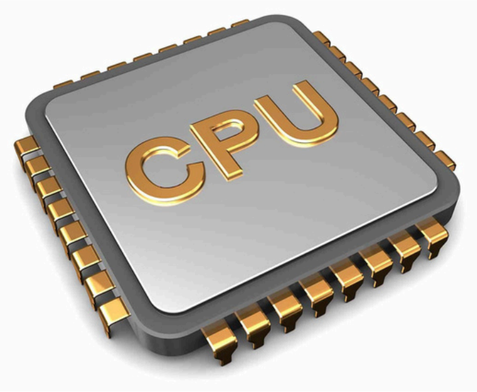
MEMORIA VIRTUAL

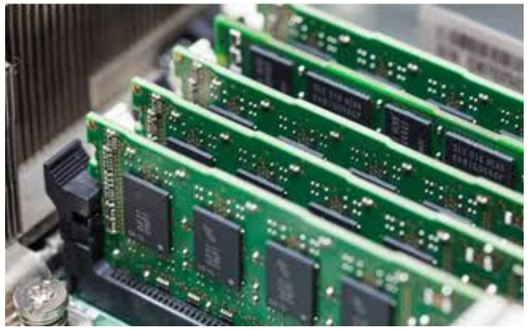
ARCHIVOS DE PAGINACION

-CARACTERÍSTICAS DE VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS

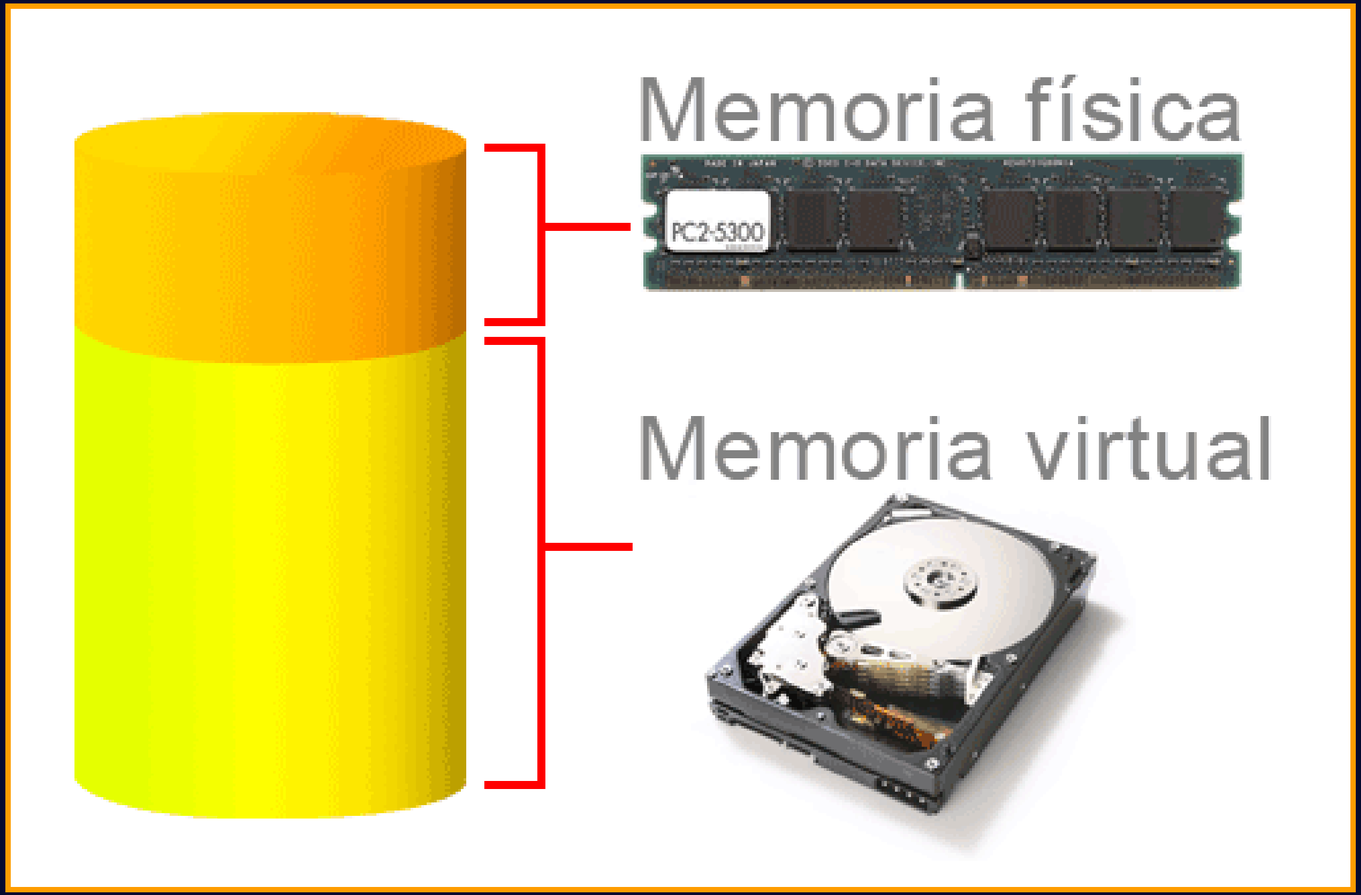
-Permite usar espacio de almacenamiento para guardar archivos provenientes de la ram

Liberar espacio


CPU



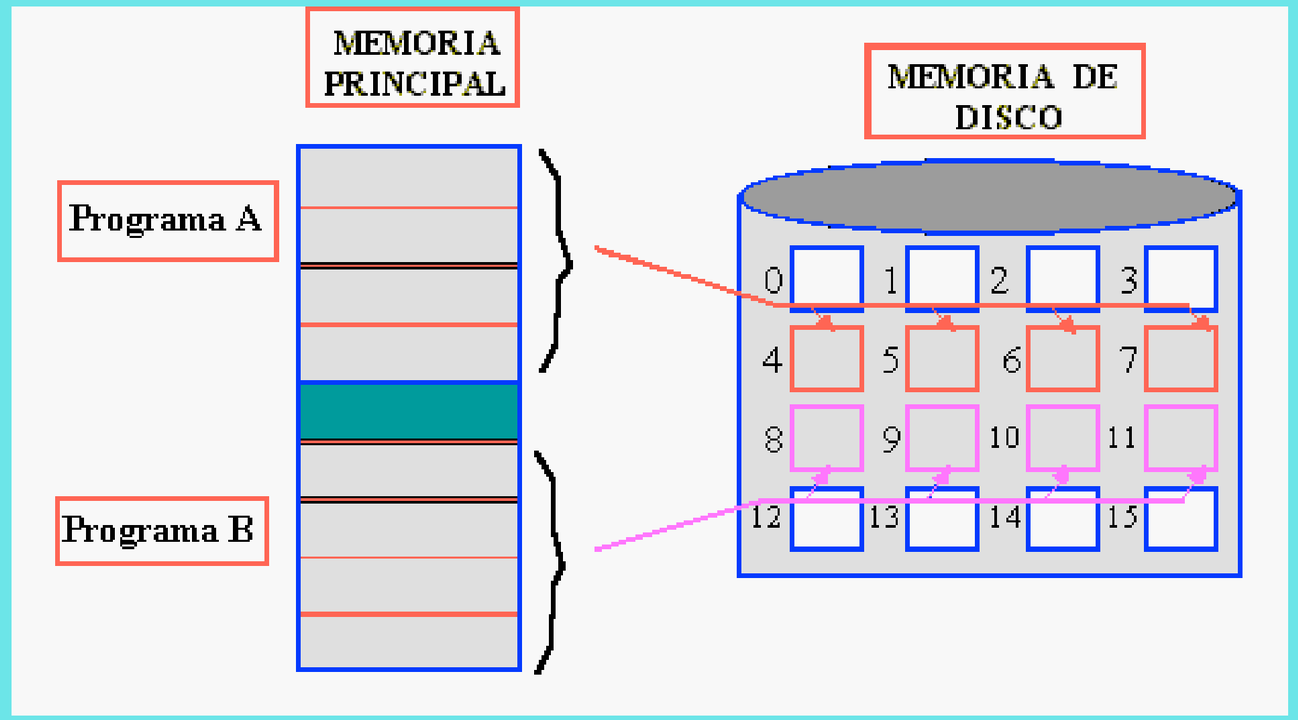
ABSTRACCION DE MEMORIA VIRTUAL



PAGINACION

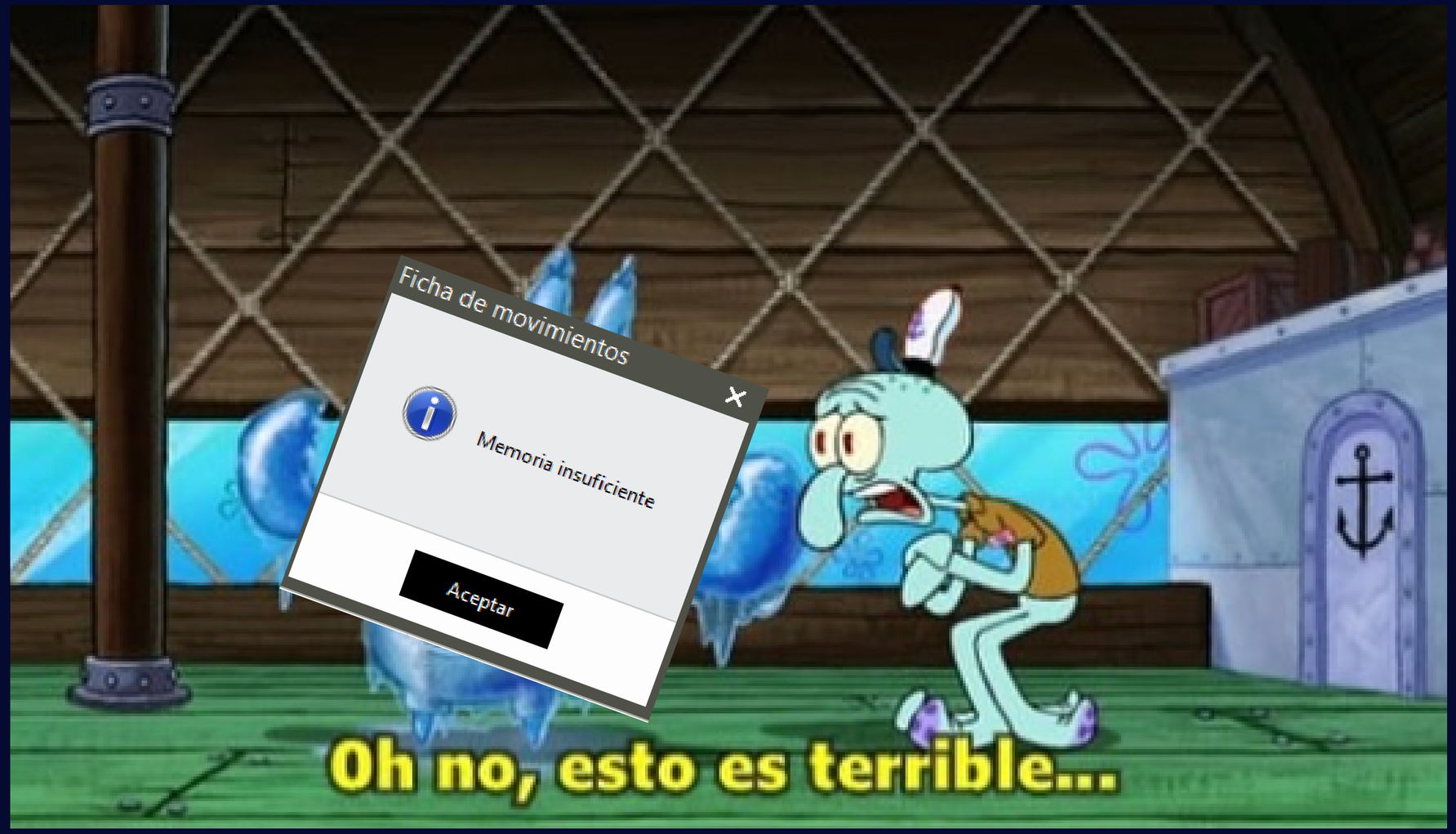
Estrategia de gestión de memoria en la cual el SO divide un programa o proceso en porciones más pequeñas llamadas páginas.

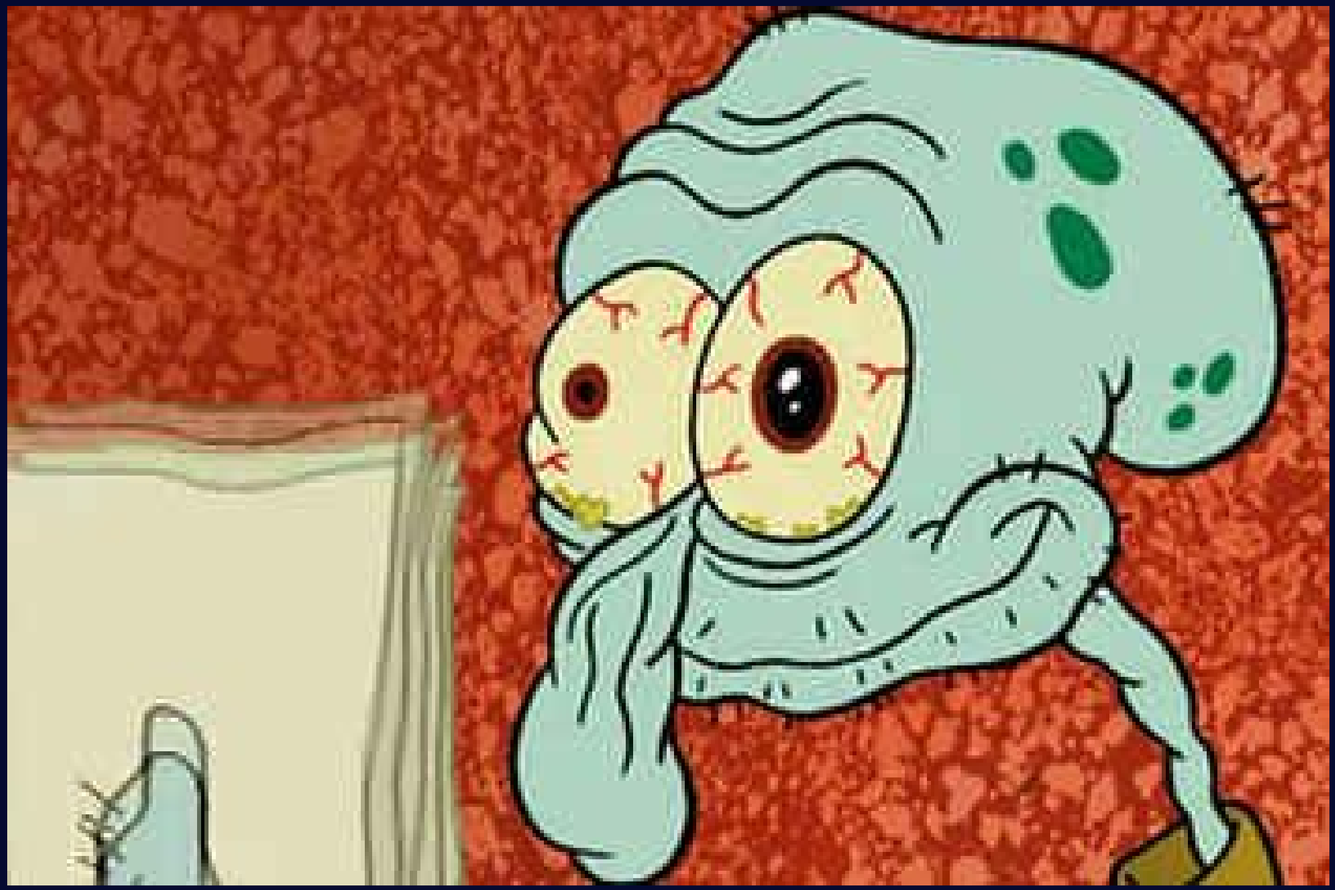
Facilita el movimiento de estas unidades desde el disco duro hacia la memoria RAM, ocupando espacios físicos denominados marcos.



TRANSFERENCIA DE MEMORIA PAGINADA A DISCO

FALLO DE PÁGINA

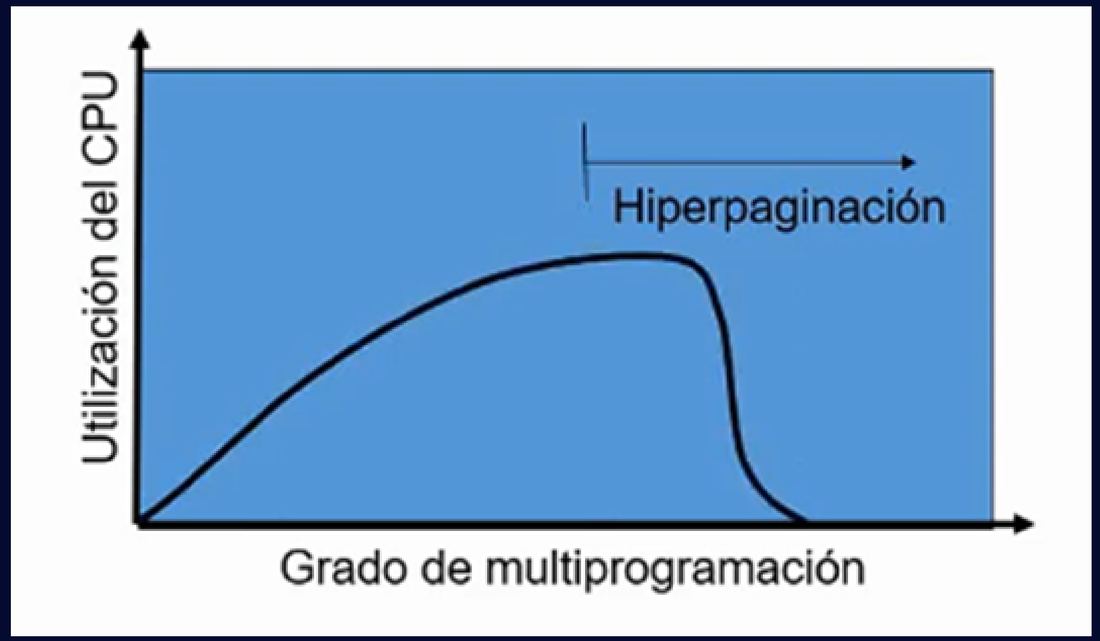

Ficha de movimientos
Memoria insuficiente
Aceptar
Oh no, esto es terrible...



HIPERPAGINACION

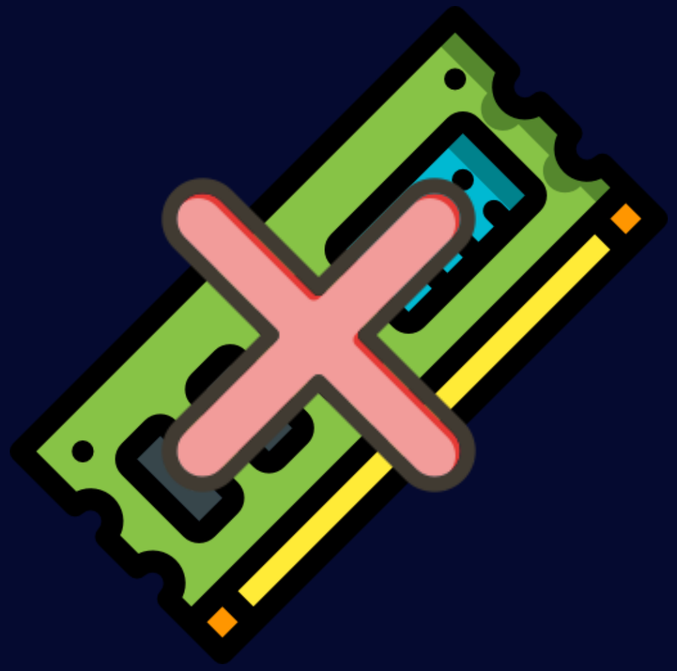
Estado crítico en el que el SO dedica la mayor parte del tiempo al intercambio constante de páginas entre el disco duro y la memoria RAM.

Provoca que la ejecución de los programas se detenga, haciendo que la utilización del CPU caiga drásticamente mientras la actividad del disco aumente.



CAUSAS

- Exceso de multiprogramación
- Falta de Memoria Física
- Violación de la Localidad de Referencia
- Algoritmos de Reemplazo Global Ineficientes.



ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

- El Modelo del Conjunto de Trabajo (Working Set Model)
- Control de la Frecuencia de Fallos de Página (Page Fault Frequency)
- Reemplazo de Páginas Local
- Planificación a Mediano Plazo (Swapper)

REFERENCIAS

- Arestrepo, J. (2013, 14 de noviembre). HIPERPAGINACION (thrashing) – Sistemas Operativos. Recuperado de https://arestrepo140779.wordpress.com/2013/11/14/hiperpaginacion/
- DC. (2023). Operating Systems. Memory Management [PDF]. Universidad de la Coruña. Recuperado de https://www.dc.fi.udc.es/~so-grado/2023-24/Temas/OS-Memory%2BVM.pdf
- Gangwar, S. (s. f.). Operating System Virtual Memory [PDF]. VBSPU. Recuperado de https://www.vbspu.ac.in/e-content/Virtual-Memory.pdf
- Universidad de Granada (s. f.). Tema 4. Organización y Gestión de Memoria [PDF]. Recuperado de https://lsi2.ugr.es/aleon/DescargasDeDocumentos/soi/TEMA4.pdf